

عنوان پروژه

پیش‌بینی شاخص بارش استاندارد (SPI) فصل آینده با استفاده از دمای سطح آب هفت دریا (SST) و شاخص خشکسالی فصل قبل با بهره‌گیری از مدل Random Forest Regression

شرح پروژه

در این پروژه هدف، طراحی و پیاده‌سازی یک مدل یادگیری ماشین برای پیش‌بینی وضعیت خشکسالی فصل آینده در نقاط مختلف ایران است. برای این منظور از دو گروه داده اقلیمی استفاده می‌شود. گروه اول شامل دمای سطح آب هفت پهنه آبی مهم اطراف ایران (Sea Surface Temperature یا (SST) و گروه دوم شامل شاخص استاندارد بارش (Standardized Precipitation Index یا (SPI) است. فرض اصلی پروژه این است که وضعیت دمای سطح آب دریاهای اطراف و همچنین شرایط خشکسالی فصل جاری، هر دو بر وضعیت خشکسالی فصل آینده تأثیرگذار هستند. بنابراین مدل باید با استفاده از اطلاعات SST فصل جاری و SPI فصل جاری، مقدار SPI فصل بعد را پیش‌بینی کند.

شاخص SPI یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش خشکسالی هواشناسی است که تنها بر اساس داده‌های بارش محاسبه می‌شود. مقادیر مثبت آن نشان‌دهنده شرایط مرطوب و مقادیر منفی بیانگر شرایط خشک هستند و هرچه مقدار منفی تر باشد شدت خشکسالی بیشتر است. در این پروژه مقدار SPI متغیر هدف (Target) خواهد بود.

داده‌های SST شامل میانگین فصلی دمای سطح آب هفت پهنه آبی مهم شامل دریای عمان، دریای عرب، دریای سرخ، خلیج فارس، دریای خزر، دریای سیاه و دریای مدیترانه است. این دریاها از مهم‌ترین منابع تولید و انتقال رطوبت به منطقه ایران محسوب می‌شوند و تغییرات دمای سطح آب آن‌ها می‌تواند الگوهای بارش و در نتیجه وضعیت خشکسالی را در فصل‌های بعدی تحت تأثیر قرار دهد. برای هر سال و هر فصل، یک مقدار دمای متوسط برای هر یک از این هفت دریا در اختیار است.

داده‌های SPI نیز برای چهار فصل سال و برای ۱۵۴ ناحیه مکانی تهیه شده‌اند. هر ناحیه نماینده یک منطقه جغرافیایی از کشور است و برای هر منطقه، مقادیر SPI طی (۱۳۳ سال) از سال (۱۸۹۱ تا ۲۰۲۳) موجود است. بنابراین برای هر منطقه یک سری زمانی بلندمدت از وضعیت خشکسالی در اختیار خواهد بود. برای هر منطقه از ایران باید یک مدل به صورت مستقل آموزش داد.

در این پروژه برای هر نمونه آموزشی، ابتدا هفت ویژگی مربوط به دمای سطح آب دریاها در فصل جاری استخراج می‌شود. سپس مقدار SPI همان منطقه در فصل جاری نیز به عنوان هشتمین ویژگی به مجموعه ورودی اضافه می‌شود. خروجی مدل، مقدار SPI همان منطقه در فصل بعد خواهد بود. به عنوان مثال، اگر هدف پیش‌بینی SPI تابستان باشد، ورودی شامل SST تابستان هفت دریا، مقدار SPI تابستان و خروجی برابر SPI پاییز خواهد بود.

به دلیل محدود بودن تعداد نمونه‌ها (حدود ۱۳۳ مشاهده زمانی برای هر منطقه)، مناسب‌ترین گزینه برای این مجموعه داده، الگوریتم Random Forest Regression است. این مدل قادر است روابط غیرخطی بین متغیرها را به خوبی یاد بگیرد، نسبت به نویز مقاوم است،

نیاز چندانی به تنظیم پارامترهای پیچیده ندارد، روی داده‌های کم عملکرد مناسبی ارائه می‌دهد و علاوه بر پیش‌بینی، امکان استخراج میزان اهمیت هر ویژگی را نیز فراهم می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود بتوان مشخص کرد کدام دریا یا کدام متغیر بیشترین تأثیر را بر پیش‌بینی خشکسالی فصل آینده داشته است.

برای ارزیابی مدل پیشنهاد می‌شود داده‌ها به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم شوند و عملکرد مدل با معیارهایی مانند **ضریب تعیین** (R^2)، **ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)** و **میانگین قدر مطلق خطا (MAE)** بررسی شود. همچنین می‌توان اهمیت ویژگی‌ها را با استفاده از قابلیت Feature Importance موجود در Random Forest تحلیل کرد و نقش هر یک از هفت دریا و شاخص SPI فصل جاری را در پیش‌بینی خشکسالی فصل آینده مورد بررسی قرار داد.

ورودی و خروجی مدل

ورودی‌ها: (Features)

- SST دریای عمان (فصل جاری)
- SST دریای عرب (فصل جاری)
- SST دریای سرخ (فصل جاری)
- SST خلیج فارس (فصل جاری)
- SST دریای خزر (فصل جاری)
- SST دریای سیاه (فصل جاری)
- SST دریای مدیترانه (فصل جاری)
- مقدار SPI همان منطقه در فصل جاری

خروجی: (Target)

- مقدار SPI همان منطقه در فصل بعد